



初赛赛题

- * 初赛所需SDK、开发手册和数据集，我们将以邮件的方式发送到各团队的联系邮箱。
- * 初赛开发基于VeriHealthi QEMU SDK平台，不涉及硬件。
- * 初赛SDK开发手册：VeriHealthi Embedded SDK开发手册-VESC2026-V2.0.pdf。
- * 初赛算法开发手册：VeriHealthi算法开发手册-VESC2026-V1.0.pdf。
- * 初赛作品提交通道将于2026年6月17日24:00关闭。
- * 初赛作品提交：使用zip压缩，上传至SFTP的Incoming目录。压缩文件名规则：赛区-学校名-队伍名称-队长姓名-初赛，如：北部-X大-ABC队-李xx-初赛.zip。

一、基于VeriHealthi SDK的IMU数据采集，并完成手势识别算法的实现

随着物联网（IoT）与智能穿戴设备的普及，惯性测量单元（IMU）凭借其微型化与低功耗特性，已成为捕捉人体微动作的核心传感器件。通过采集三轴加速度与角速度数据，IMU能够精准解析手势姿态，为日常健康监测、康复动作评估及智能家居交互提供了全新的维度。请基于主办方提供的VeriHealthi SDK及IMU传感器数据集，完成IMU原始数据的采集及手势识别算法的实现，并使用采集到的数据完成算法验证。

嵌入式：

1. 创建imu_task，用于读取IMU数据；创建algo_task，用于算法处理接收到的IMU数据；
2. 使用SDK提供的IMU HAL接口，在imu_task里实现IMU传感器的初始化和配置，将IMU的采样率配置为50Hz；
3. 通过IMU中断处理函数触发获得IMU的data ready的信号，在imu_task里读取IMU数据并暂时存储到RAM里；
4. imu_task里接收到足够量的IMU数据后，发送Event到algo_task请求进行算法处理；
5. 首次读到320000Byte IMU数据时，使用CRC校验算法得到CRC值（即计算320000Byte数据的CRC值），并通过printf接口打印出该值；
6. 在algo的manager里处理Event，调用自己实现的算法接口对IMU数据进行处理；识别到有效的手势后通过printf接口打印时间和手势结果。

算法：

1. 用主办方提供的IMU数据集，进行手势识别算法的实现；
2. 手势识别算法需要识别以下手势：
 - 双指互点：单手大拇指和食指互相点击，两个手指必须捏到一起，动作需要有力度，动作在1秒以内做完。
 - 握拳：单手握拳，握拳时手必须握紧，动作在1秒以内做完。
 - 抬腕（即看手表的姿势）：单手自然抬起，手腕必须包含翻转动作，不能仅平移手腕看手表；抬起后需停顿0.5秒及以上。
 - 放下（即看手表后放下手臂的姿势）：抬腕的反向动作，即保持抬起手臂状态0.5秒及以上后，自然放下手臂，手腕必须包含翻转动作。

要求：

1. 在嵌入式开发中，中断处理函数（ISR）中禁止执行以下操作：
 - 调用IMU的HAL接口，
 - 调用非ISR安全的OS接口及Event接口，
 - 执行CRC算法运算，
 - 调用printf接口；
2. 嵌入式开发的消息需要通过Event传递；
3. 手势识别算法输出结果格式：
 - 输出结果的打印格式统一为“时间, 手势结果”（多个结果换行输出）。
 - 当识别到双指互点、握拳、抬腕、放下手势时，进行结果打印，四种手势的打印内容分别为“pinch”、“clench”、“up”、“down”。
 - 当识别到其它动作时，不进行结果打印。
 - 打印结果时，应同步统计当前算法累计已处理的IMU数据量，并根据实际采样率、通道数、数据位宽转换为时间，以毫秒显示。
 - 例如，当前处理数据量为700字节，假设当前采样率为50Hz、通道数为7、位宽为2字节（int16类型，实际配置以初赛SDK开发手册为准），则当前处理了 $700/2/7/50*1000=1000$ 毫秒的数据；并且假设当前识别结果为“clench”；则结果应显示为“1000ms, clench”。
4. 算法处理函数内部禁止直接打印结果；识别结果应以返回值或回调的形式传递给非算法模块，统一进行结果打印。
5. 设备启动即开始运行算法，算法处理延迟需严格控制，从手势动作结束到上层输出结果的总延迟应越低越好，一般建议延迟不超过2秒。
6. 算法需要在VeriHealthi SDK中完成验证，算法模型的资源占用（包括Flash和所有RAM）必须严格控制在SDK链接文件设定的范围内。

说明：

1. 初赛QEMU SDK内置IMU模拟器，查阅初赛SDK开发手册IMU章节获得详细信息；
2. CRC采用CRC-8/SMBus标准；
3. CRC校验的前32000Byte数据，包含IMU数据包中的所有成员，即完整的ImuGyroAccelData结构体数据；
4. 实现高效且安全的IMU数据的内存管理功能是加分项；
5. 可以使用FreeRTOS原生接口实现该功能，但使用SDK里的VPI Event System是加分项；
6. 主办方提供了IMU数据集“VeriHealthi_IMU_Dataset.zip”用于算法的训练和测试, 数据说明详见初赛算法开发手册；
7. SDK中IMU的数据说明详见初赛算法开发手册；
8. 算法具体评价指标详见初赛算法开发手册；
9. 主办方提供了具体手势动作的示例视频，详见“VeriHealthi_IMU_Dataset/gesture_example.mp4”。

二、基于VeriHealthi SDK的BLE GATT Service开发

BLE应用：

在VeriHealthi SDK中，添加一个私有的GATT Service。

要求：

1. 请参考VeriHealthi SDK手册7.1节-自定义GATT Service；
2. Service 定义如下：

Include service: None

Characteristic:

Description: Gesture Recognition Result
UUID: 0000 0002-0004-1000-8000-00805F9B05B5
Properties: Read | Notify | Indicate
Permission: Read
Value data size: 8 Bytes
备注：该特征值用来向手机发送手势识别结果。

* 提交内容：

1. 提交可成功编译的完整工程文件，及IDE运行成功截图；
2. 算法需另单独提交仿真Python或Matlab代码；
3. 设计文档，包含方案介绍、算法设计、软件工作流程、验证及测试结果、团队介绍及分工等；
4. 视频录制，包含完整的功能验证流程，包括项目编译、运行和结果打印。

* 技术评分考核点：

1. 嵌入式/算法开发：代码结构，功能完成度，系统稳定性，IMU数据完整性，算法结果准确性等；
2. BLE应用开发：编译通过即可，无需运行；正确使用gatt.h中提供的宏工具；Service参数正确；
3. 文档：完整性，可读性等；
4. 视频：完整性。



“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛
构筑校企桥梁，培育先进人才

主办单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
承办单位：芯原微电子（海南）有限公司

协办单位：海口国家高新技术产业开发区管理委员会
海口国家高新区孵化器运营管理有限公司
芯来智融半导体科技（上海）有限公司[芯来科技]
逐点半导体（上海）股份有限公司
上海开放处理器产业创新中心



Follow Us on Wechat
微信扫码关注芯原股份